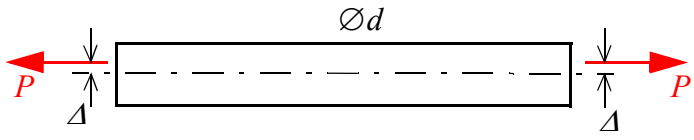
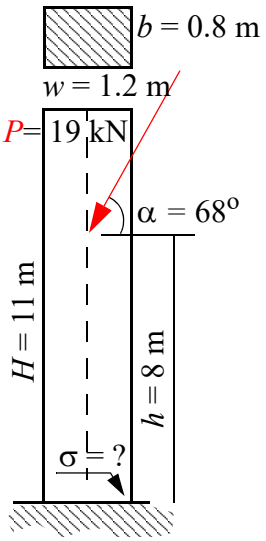
Sammansatta laster - Föreläsning 19

1) I ett enkelt enaxligt dragprov belastas en rund provstav (diameter d=10 mm) nominellt med en centrisk dragkraft P (dvs då $\Delta = 0$). Hur stor excentricitet Δ hos kraften får maximalt tillåtas för att den största spänningen inte skall vara mer än 5% högre än den nominella?.

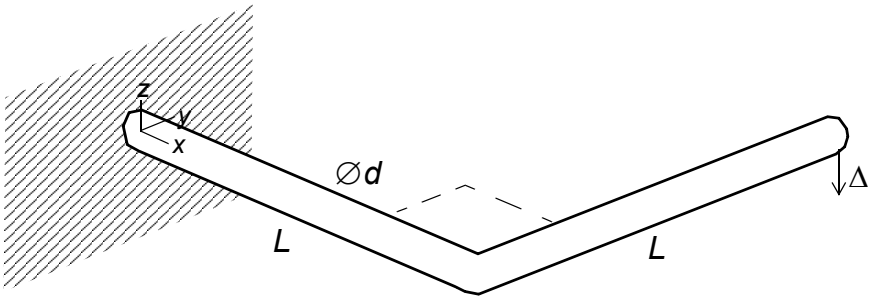


2) En murad pelare bär upp ett valv som belastar pelaren med en kraft P = 19 kN på höjd h = 8 m, och med vinkel $\alpha = 68^o$, enligt figuren. För att undvika att det uppkommer dragspänningar i murbruket längst ner i pelaren görs den därför högre, totalt är H = 11 m. Beräkna då tryckspänningen i den mest kritiska punkten. Pelarens densitet är $\rho = 2800$ kg/m^3 med tvärsnittsmått $w \times b$ = 1200 × 800 [mm].

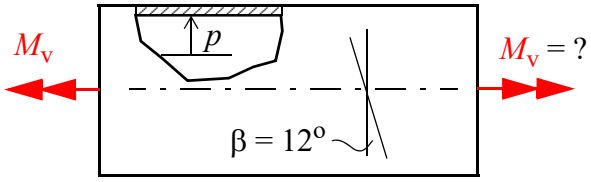


3) En rundstång ($\varnothing d$) är bockad i en rät vinkel med två lika ben (längd L). Den är fast inspänd vid ena änden, och är belastad av enbart sin egentyngd. Materialet är linjärt elastiskt, med elasticitetsmodul E respektive skjuvmodul $G = 3E/8$, och har densitet ρ. (Gravitationen g verkar nedåt, i negativ z-riktning).

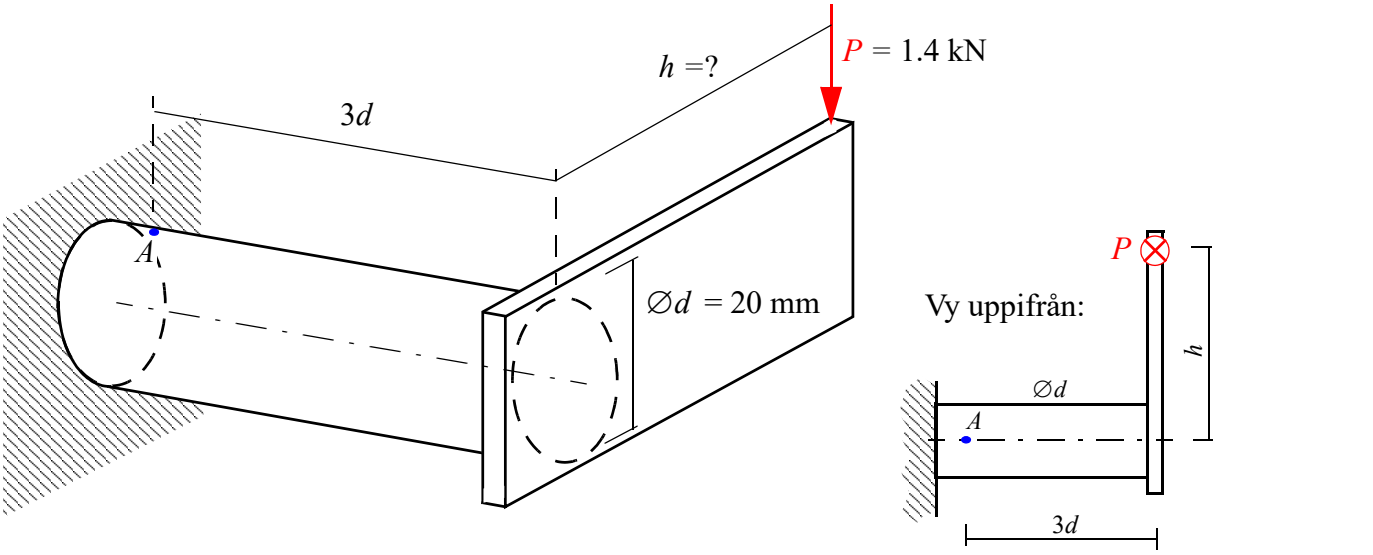
Bestäm Δ, dvs hur mycket den fria änden då rör sig nedåt. (6p)



4) Ett tunnväggigt cylindriskt tryckkärl (medelradie a, godstjocklek t) är belastat med ett inre tryck p. Man har mätt att största huvudtöjningen, och därmed största huvudspänningen, har riktningen $\beta = 12^o$ relativt omkretsriktningen och tror att detta beror på ett oönskat vridmoment M_v som uppstått vid monteringen. Bestäm hur stort detta moment kan vara. Obs: Var noga med att få rätt riktning på detta moment.

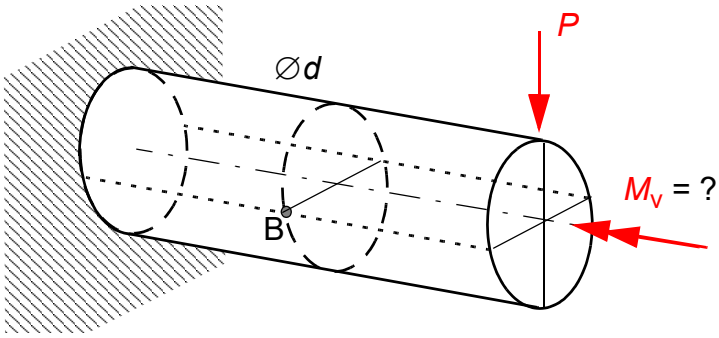


5) En konstruktion består av en fast inspänd massiv cirkulär axel med en hävarm i andra änden som belastas med en kraft *P,* se figur. Beräkna längden på hävarmen så att skjuvspänningen (pga vridning) vid punken *A* blir (till beloppet) hälften så stor som böjspänningen, samt hur stora dessa då blir.l



6) En cirkulär homogen axeltapp enligt figuren är belastad med kombinerad tvärkraft och vridning.

Vilket M_v ger noll resulterande skjuvspänning i punkten B där tvärsnittet är bredast. (6p)



1) Svar: $\Delta = \pm 62$ µm
Krav att max böjspänning = 0.05·Kraft/Area (dvs nominell spänning).
2) Svar: $\sigma_{krit} = -23.9$ kPa
Dela upp den sneda kraften i komposanter. Bestäm både normalkraft och moment längst ner
3) Svar: $\Delta = 20L^4 \rho g/Ed^2$
Komposantuppdela de sneda krafterna. Sök normalkraft och moment (var är dessa värst?)
4) Svar: $M_V = \pi pa^3 \tan(2\beta)/2$
Rita Mohrs spänningscirkeln med ett antaget moment M_V och motsv. skjuspänning τ
5) Svar: $h = 3d$, $\sigma = 2\tau = 107$ MPa
Sök böjmoment resp vridmoment vid *A*. Flera jämviktet behövs!
6) Svar: $M_V = Pd/3$
Böjskjuvspänning där: Använd att $S^* = A^* \cdot e^*$ som kan hittas i FS för halvcirkel.